Ch2 半導體材料特性 考前重點講義

Semiconductor Manufacturing Technology: Characteristics of Semiconductor Materials（SMT_02，48 頁）｜對應上課日期：2026/09/14

考試形式（老師 10/05 說明）：期中考約 40 題選擇題、線上作答、可帶講義與筆記（open material）、禁止使用 AI。範圍到第七章，含送分題。

一、一頁速覽（考前 5 分鐘看這頁）

1. 三種化學鍵：離子鍵（金屬＋非金屬，電子轉移，庫倫力，例 NaCl）；共價鍵（非金屬共用電子對，矽晶體靠它）；金屬鍵（陽離子泡在自由電子海，導電導熱、可延展）。
2. 能帶：原子靠近 → 包利不相容原理 → 能階分裂 → 大量原子形成能帶。價帶（VB）＝鍵結電子；傳導帶（CB）＝自由電子；中間禁區＝能隙 E_g。
3. 導體／半導體／絕緣體：導體能帶重疊（$E_g \approx 0$）；半導體 Ge 0.67、Si 1.12、GaAs ≈1.42 eV；絕緣體 SiO_2 8–9 eV。
4. 本質濃度 $n_i \propto T^{3/2} \cdot \exp(-E_g/2kT)$：溫度越高、能隙越小 → n_i 越大。純半導體電子數＝電洞數。Si 在 300 K：$n_i \approx 1.5\times10^{10}\ cm^{-3}$。
5. 摻雜：5A 族（P、As）→ n 型、施體 donor，多數載子＝電子；3A 族（B）→ p 型、受體 acceptor，多數載子＝電洞。常溫下摻雜濃度 ≈ 載子濃度。
6. 摻雜越濃 → 電阻率越低。$n^-/n/n^+/n^{++}$ 的「＋ －」代表濃度等級，不是帶電！輕 $10^{14–15}$、中 $10^{16–17}$、重 $10^{18–19}$、超重 $>10^{20}\ cm^{-3}$。矽原子密度約 $10^{22}\ cm^{-3}$（記住）。
7. 載子濃度 vs 溫度三區：低溫部分游離 → 外質區（平坦，元件工作區）→ 高溫本質區（$n_i > N_d$，元件失效）。準則：n_i 不超過摻雜濃度的 10%。寬能隙＝n_i 低＝耐高溫、耐高壓。
8. 直接 vs 間接能隙：直接（GaAs、InP、GaN）CB 底與 VB 頂同 k，能直接發光 → LED／雷射；間接（Si、Ge、SiC）需聲子參與，能量變熱，不適合發光。
9. 三代半導體：一代 Ge、Si；二代 GaAs、InP（RF、光電、光通訊）；三代寬能隙 SiC（3.2 eV，電動車、高壓）、GaN（3.4 eV，快充、5G）。Si 佔 90% 以上晶片產能。
10. 製程元素禁忌：1A／2A 鹼金屬（Na、K）是晶圓廠最怕的污染，離子會在閘極氧化層漂移，使臨界電壓偏移。Cu 在 1997 年後取代 Al 做導線。
11. 電學：$R = \rho L/A$；$V = IR$；$P = I^2R$；$C = Q/V = \kappa\epsilon_0 A/S$。以 SiO_2 的 k = 3.9 為分界：High-k（HfO_2）用於閘極、Low-k 用於導線間絕緣（降低 RC delay）。MOSFET 本質是電容。

二、重點整理

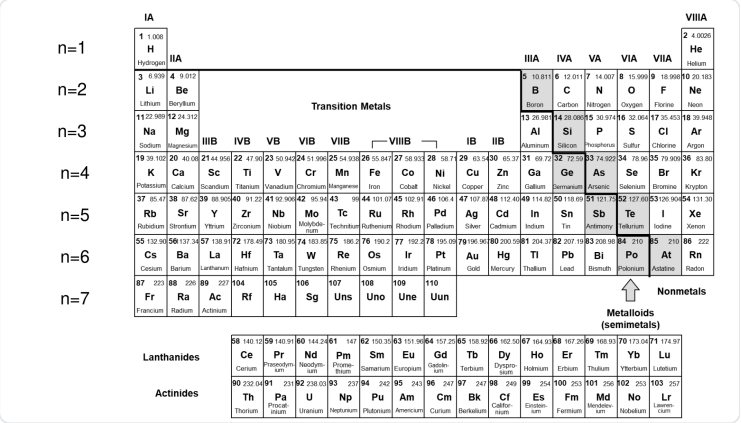
2.1 物質與原子結構（p.3–5）

分類	定義	例子
元素 Element	由同一種原子組成，無法再分解	N_2、He
化合物 Compound	兩種以上元素經化學反應、固定比例結合	CH_4、BF_3
混合物 Mixture	以物理方式混合，無固定比例（分均相／非均相）	糖水、懸浮液

- 原子核＝質子＋中子，集中幾乎全部質量。質子數＝原子序，決定元素種類。
- 中子不帶電；同元素中子數不同 → 同位素。
- 電子帶負電、質量極小，以機率分布在核外；最外層＝價電子，決定化學性質。中性原子：質子數＝電子數。
- 電子殼層：K、L、M、N⋯（n = 1, 2, 3, 4）；每層最多 $2n^2$ 個電子（2、8、18、32）。副軌域 s/p/d/f 各容納 2/6/10/14。

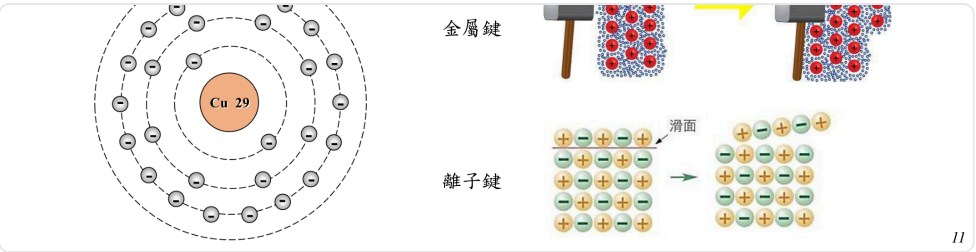
2.2 週期表與化學鍵（p.6–11）

- 同列（週期）：價電子殼層數相同；由左到右原子序增加，性質週期性變化。
- 同族：價電子數相同 → 化學性質相似。
- 惰性氣體（8A）：價電子層全滿（He 2 個、其他 8 個＝八隅體），極穩定。其他元素反應的本質，就是靠交換或分享電子讓自己「像惰性氣體一樣穩定」。



週期表：n = 1–7 對應週期；本章重點元素在 3A–5A 族（B、Si、Ge、P、As）

鍵結	發生對象	機制	特性／例子
離子鍵 Ionic	金屬＋非金屬	金屬失去電子成陽離子（Na^+），非金屬得到電子成陰離子（Cl^-），靠庫倫靜電力結合	NaCl
共價鍵 Covalent	非金屬＋非金屬	誰也不讓誰，各出一個電子形成共用電子對，最外層達 2 或 8 個電子	H_2、矽晶體（鑽石結構的骨幹）
金屬鍵 Metallic	金屬原子間	價電子脫離原子，形成自由電子海，陽離子沉浸其中，靠靜電引力結合	導電導熱好；敲擊時電子海跟著流動，鍵不斷 → 延展性佳（離子鍵則會滑面斷裂）

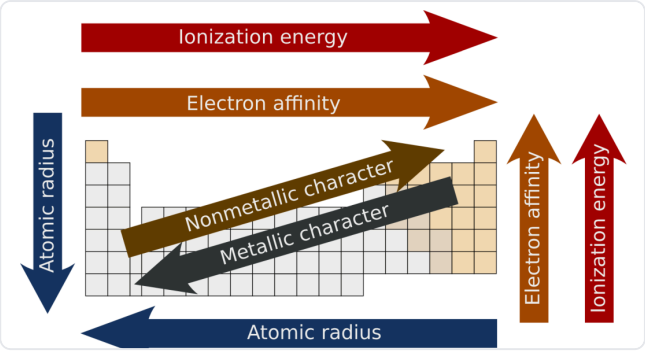


金屬鍵（Cu）：敲擊時電子海持續包裹離子，鍵結不斷；離子鍵受力滑移後同性相斥而斷裂

2.3 週期趨勢（p.12–15） （細項老師說僅供參考，記趨勢即可）

指標	同週期 左→右	同族 上→下
原子半徑	變小（核電荷↑把電子拉近）	變大（電子層數↑）
游離能 IE	變大	變小
電子親和力 EA	大致變大（鹵素最高）	—

- 游離能：從氣態原子移走一個電子所需最低能量；$IE_2 > IE_1$。
- 電子親和力：氣態原子得到一個電子的能量變化；多數放熱，惰性氣體吸熱；F、Cl 極高。
- 電負度：在分子中吸引共用電子對的能力（F 最大）。差值 ≈0 非極性共價、有差＝極性共價、差 > 1.7–2.0 ＝ 離子鍵。



週期趨勢：游離能、電子親和力往右上增加；原子半徑往左下增加

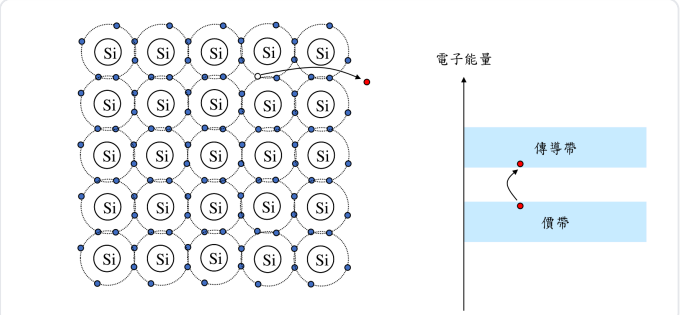
2.4 晶圓製程常用元素（p.16）⭐

族	元素	在製程中的角色
1A / 2A	Li、Na、K / Mg、Ca、Ba	最怕的污染源：活性高；鹼金屬離子移動性極強，會穿透氧化層 → 元件電壓（V_{th}）偏移。應避免使用
3A	B、Al、Ga、In	B ＝ p 型摻雜；Al 為 1997 年前常用導線；Al、Ga、In 做 III-V 化合物半導體
4A	C、Si、Ge	半導體材料：Si 是基礎；Ge 用於高速元件（SiGe）；C 用於硬遮罩或 SiC 功率元件
5A	N、P、As	P、As ＝ n 型摻雜；N、P、As 做 III-V 化合物半導體
6A	O、S	O：成長 SiO_2 絕緣層的核心；S：鈍化處理或硫化物半導體
7A	F、Cl、Br	高電負度、腐蝕性、強氧化力 → 蝕刻與清洗
8A	He、Ar	惰性、安全：He 測漏與冷卻；Ar 用於電漿（PVD 濺鍍）
B 族	Cu、W、Ti、Ta、Mo、Co、Ni…	Cu 在 1997 年後取代 Al 成為主要導線；難熔金屬填充接觸孔／介層孔；與矽形成矽化物

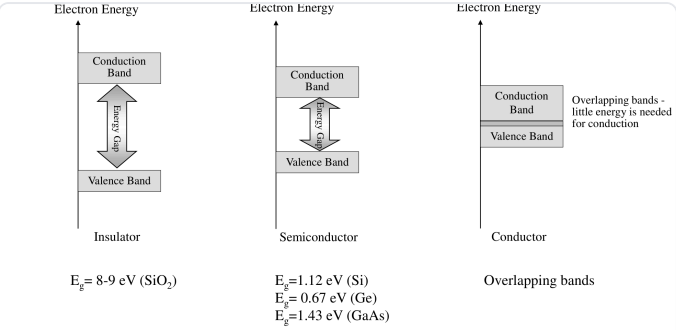
延伸（09/28 污染控制課）：鹼金屬容忍極限約每片 7×10^{11} 個原子；一顆 5 mg 的食鹽約含 5×10^{19} 個 Na 原子，足以讓 7,000 萬片 12 吋晶圓超標。
延伸（10/05）：摻雜氣體 p 型用 B_2H_6、BF_3；n 型用 PH_3（磷）、AsH_3（砷），皆為劇毒特氣。

2.5 能階 → 能帶 → 能隙（p.17–21）

- 能階：電子的能量是離散的。吸收能量 → 跳到高能階（激發 excitation）；掉回低能階 → 以光子或聲子釋放能量（鬆弛 relaxation）。電漿發光就是這個原理。
- 能階分裂：原子靠近時外層電子交互作用；包利不相容原理規定同系統電子量子態不能相同 → 能階分裂。
- 能帶：大量原子（~10^{22} cm^{-3}）形成固體，分裂出的能階極密 → 視為連續的能帶；能帶之間的禁區大小＝能隙 E_g。
- 價帶 VB：電子在穩定化學鍵下佔據的能帶。傳導帶 CB：上方未填滿的能帶，電子拿到足夠能量（≥E_g）可從 VB 跳到 CB 成為自由電子。
- 注意：能帶圖縱軸是能量，不是空間位置。



矽共價鍵斷裂 → 電子從價帶跳到傳導帶

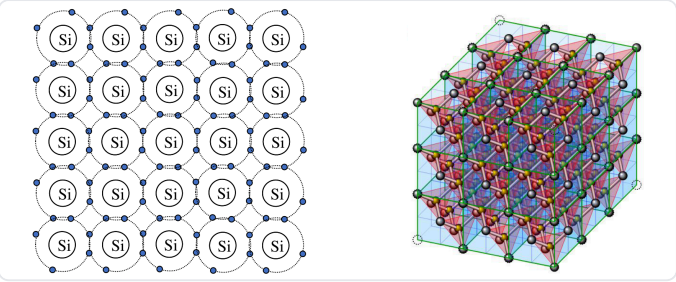


絕緣體（大能隙）、半導體（小能隙）、導體（能帶重疊）

類別	能帶特徵	例子（E_g）
導體 Conductor	VB 與 CB 重疊，幾乎不需能量就能導電	金屬（Cu、Al、Ag）
半導體 Semiconductor	能隙小，常溫有少量電子能跳過去	Ge 0.67、Si 1.12、GaAs ≈1.42 eV
絕緣體 Insulator	能隙很大，常溫下幾乎沒有電子能跳到 CB	SiO_2 8–9 eV

2.6 元素半導體：矽與本質濃度（p.22–23）

- Si 是地殼含量第二的元素（26.3%），僅次於氧（48.6%）。
- 4 個價電子，每個 Si 與 4 個鄰近 Si 形成共價鍵 → 鑽石結構（角錐體／四面體）。
- E_g ≈ 1.12 eV：低溫像絕緣體；常溫或加熱時部分電子跳過能隙才有半導性。但純矽仍是不良導體（自由電子太少）。



矽的共價鍵平面示意與鑽石晶格

本質濃度 Intrinsic concentration n_i（cm^{-3}）：未摻雜半導體在固定溫度下的載子濃度。

$$n_i \propto T^{3/2} \cdot \exp(-E_g / 2kT)$$

① 純半導體電子濃度＝電洞濃度（一個電子跳上 CB 就在 VB 留下一個空位）　② 溫度越高 → n_i 越高　③ 同溫度下 能隙越小 → n_i 越高（Ge > Si > GaAs）

2.7 摻雜：n 型與 p 型（p.24–27）⭐

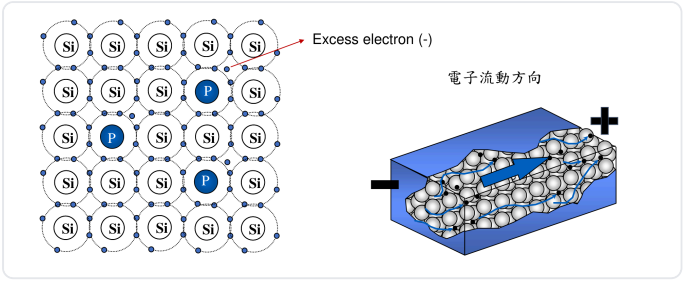
為什麼要摻雜？元件工作時溫度與能隙都是固定的，不能靠溫度調控導電，所以要人為加入微量雜質，精準控制載子種類與數量。

Acceptor Impurities		Semiconductor		Donor Impurities	
Group III (p-type)		**Group IV**		**Group V (n-type)**	
Boron	**5**	Carbon	6	Nitrogen	7
Aluminum	13	**Silicon**	**14**	**Phosphorus**	**15**
Gallium	31	Germanium	32	**Arsenic**	**33**
Indium	49	Tin	50	Antimony	51

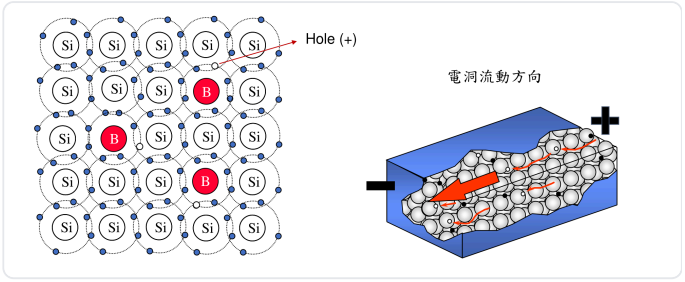
** Items underlined are the most commonly used in silicon-based IC manufacturing.*

摻雜元素表：底線為矽 IC 最常用 → B（p 型）、P、As（n 型）

	n 型（N-type）	p 型（P-type）
摻雜元素	5A 族：P、As（Sb）	3A 族：B（Al、Ga、In）
名稱	施體 Donor（提供額外電子）	受體 Acceptor（提供空缺）
機制	5 個價電子中 4 個與 Si 鍵結，多出 1 個電子容易跳入 CB	只有 3 個價電子，缺 1 個形成空位（電洞）
能帶圖	CB 下方形成淺層施體能階 E_d	VB 上方形成淺層受體能階 E_a
多數載子	電子（少數載子：電洞）	電洞（少數載子：電子）

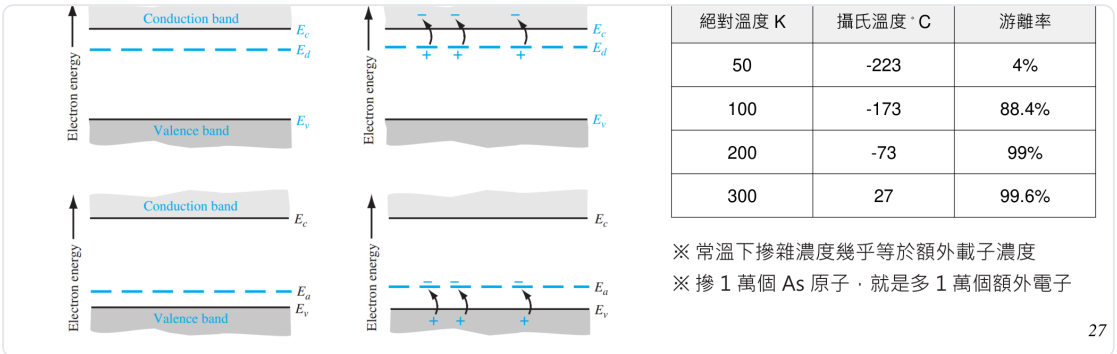


n 型：P 取代 Si，多出電子；電子流向 + 極



p 型：B 取代 Si，留下電洞；電洞流向 − 極

- 電洞的導電（老師比喻「大風吹」）：鄰近共價鍵上的電子橫向跳去補位，原位置又出現新空缺；空缺連續反向移動，等效於一個帶正電的粒子在移動。
- 施體／受體能階離能帶很近，室溫下幾乎全部游離（300 K 游離率 99.6%）→ 常溫下摻雜濃度 ≈ 額外載子濃度；摻 1 萬個 As 就多 1 萬個電子。

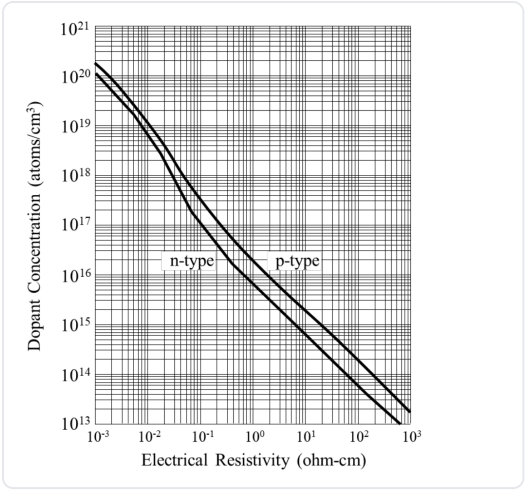


絕對溫度 K	攝氏溫度 °C	游離率
50	-223	4%
100	-173	88.4%
200	-73	99%
300	27	99.6%

※ 常溫下摻雜濃度幾乎等於額外載子濃度
※ 摻 1 萬個 As 原子，就是多 1 萬個額外電子

左：n 型施體能階 E_d、p 型受體能階 E_a；右：游離率隨溫度（50 K 4% → 300 K 99.6%）

2.8 摻雜濃度、電阻率與命名（p.28–29）



摻雜濃度越高 → 電阻率越低（越像導體）。同濃度下 p 型電阻率較 n 型高（電洞遷移率較低）

名稱	符號	濃度 (cm^{-3})	用途
輕摻雜 Lightly	n^-, p^-	10^{14}–10^{15}	基板、漂移區
中度 Moderately	n, p	10^{16}–10^{17}	通道、元件活性區
重摻雜 Heavily	n^+, p^+	10^{18}–10^{19}	源極／汲極，形成良好歐姆接觸
超重 Degenerate	n^{++}, p^{++}	$>10^{20}$	費米能階進入能帶，接近金屬

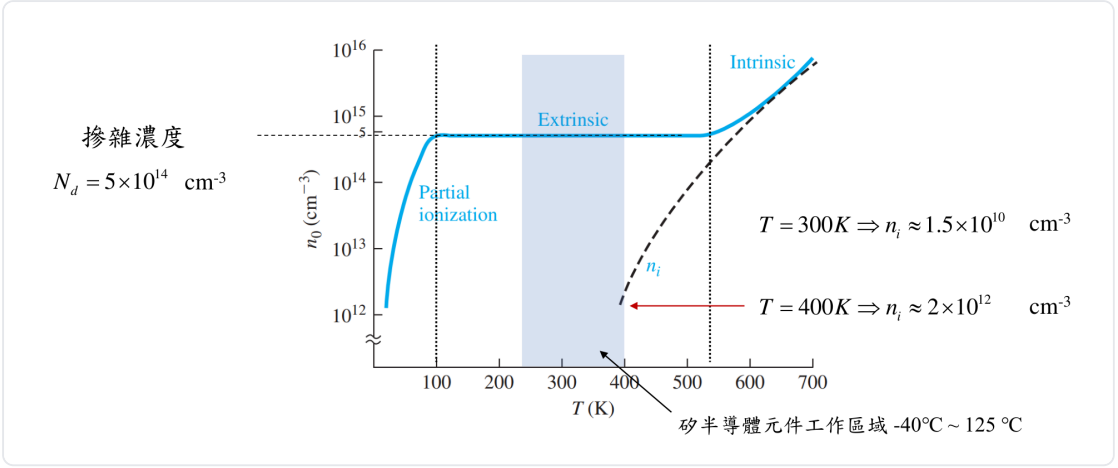
老師舉例（ppm 概念）：矽原子密度 ≈ 10^{22} cm^{-3}。中度摻雜 10^{16} → $10^{16}/10^{22} = 10^{-6}$ = 1 ppm，每 100 萬個 Si 只摻 1 個雜質，電阻率就能降到約 1 Ω·cm 以下。

濃度一律用 cm^{-3}（不用 m^3，對微觀太大）；用「濃度」而不是「總數」才有比較意義。

⚠ 常見陷阱：N^+、P^- 的 + / − 不是帶電，是摻雜濃度高低。

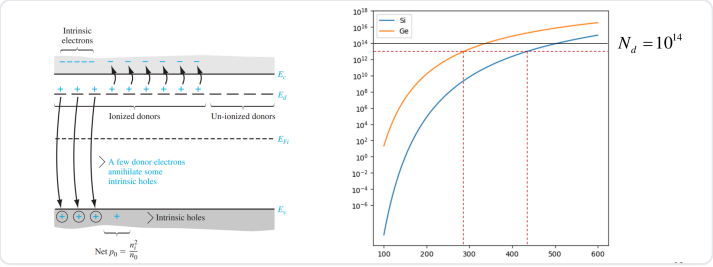
2.9 載子濃度 vs 溫度、寬能隙的優勢（p.30–32）⭐

外質（異質）半導體的載子濃度 = 摻雜濃度 N_d（外來）+ 本質濃度 n_i（VB 熱激發跳到 CB）。$N_d \gg n_i$ → 載子濃度 ≈ N_d；$n_i \gg N_d$ → 載子濃度 ≈ n_i。



N_d = 5×10^{14} cm^{-3} 的 n 型矽：Si 300 K n_i ≈ 1.5×10^{10}；400 K n_i ≈ 2×10^{12} cm^{-3}；矽元件工作區 −40 ~ 125 °C

溫度區	發生什麼事
低溫部分游離區（約 0–100 K，凍結區）	熱能不足，雜質電子逐步被激發，載子濃度快速上升
外質區 Extrinsic（平坦區）	雜質已全部游離，n_i 仍很小 → 載子濃度 ≈ N_d，不隨溫度變化 → 元件理想工作區
高溫本質區 Intrinsic（約 >500 K）	VB 電子大量跳到 CB，n_i 指數上升並超過 N_d → PN 接面失去單向導電性，電晶體失效



寬能隙：同樣溫度下 n_i 低很多（圖中比較 Si、Ge 對 $N_d = 10^{14}$）

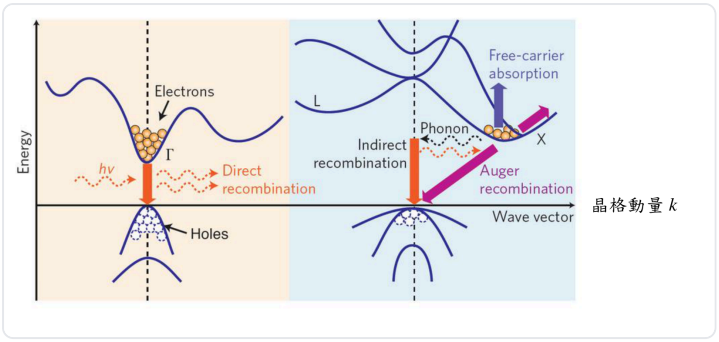
- 元件要電性穩定：給多少電壓就輸出固定電流。
- 準則：本質濃度不應超過摻雜濃度的 10%。
- 能隙越大 → n_i 越小 → 越耐高溫、耐高壓。
- 迷思：能隙寬≠不好用。導電靠摻雜，不靠本質熱激發；材料沒有絕對優劣，看應用。

2.10 半導體材料比較（p.33–35）⭐

材料	熔點 (°C)	E_g (eV, 300K)	能隙類型	電子遷移率 ($cm^2/V·s$)	特點／應用
Ge	938	0.67	間接	3900	遷移率高、熱穩定差；紅外線光學、高頻 SiGe
Si	1414	1.12	間接	1400（p.35 表為 1350）	工藝成熟、氧化層優異；CMOS IC、CPU、太陽能電池
GaAs	1238	1.42	直接	8500	發光效率高、電子極快；RF 無線通訊、LED
InP	1062	1.35	直接	5400	高速光纖通訊、雷射二極體
SiC	2730	3.2	間接	900	高擊穿電場、高熱導率；電動車逆變器、高壓電力
GaN	2500	3.4	直接	1000–2000	5G 基地台、快充頭、LED

參數	影響什麼
能隙大小	耐壓能力、耐高溫能力、漏電流、吸收與發光的波長
直接／間接能隙	發光效率與光吸收效率
電子遷移率	運作頻率與切換速度（能否在 RF／高速開關下工作而不失真）

- 直接能隙：VB 最高點與 CB 最低點在相同晶格動量 k → 電子掉回直接放出光子，發光效率高（GaAs、InP、GaN）。
- 間接能隙：兩者 k 不同 → 躍遷需聲子參與，能量多轉為熱 → Si、Ge、SiC 通常不用來發光。



E–k 圖：左直接能隙（同 k，直接放光子）；右間接能隙（需聲子，能量變熱）

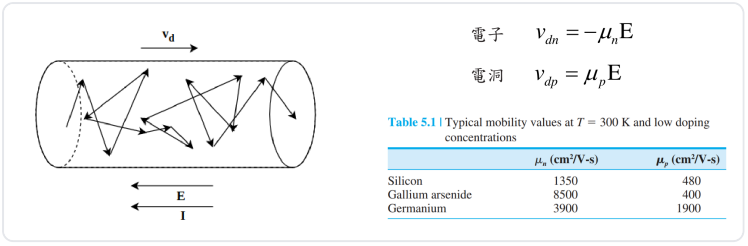


Table 5.1 | Typical mobility values at $T = 300$ K and low doping concentrations

	μ_n (cm²/V-s)	μ_p (cm²/V-s)
Silicon	1350	480
Gallium arsenide	8500	400
Germanium	3900	1900

漂移：加速→碰撞→速度重置→再加速，平均速度 v_d；右表 300 K 典型遷移率

- 漂移速度 v_d：電子在電場中與晶格不斷碰撞，最終達到的穩定平均速度。
- 遷移率 μ：v_d 與電場 E 的比例常數。

  電子 $v_{dn} = -\mu_n E$　電洞 $v_{dp} = \mu_p E$
- Si：μ_n 1350、μ_p 480；GaAs：μ_n 8500；Ge：μ_n 3900、μ_p 1900（cm²/V·s）。

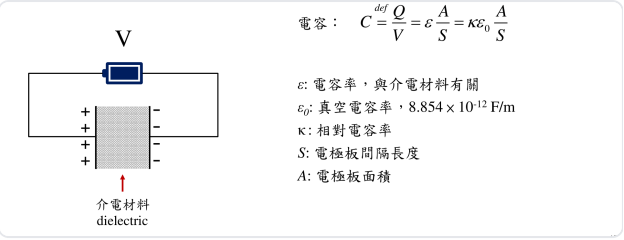
2.11 三代半導體（p.36–38）

世代	材料	特性	主要應用
第一代	Ge 鍺	最早的半導體基板，因成本與 GeO_2 溶於水被矽取代	SiGe 高頻 RF、矽光子光電探測器、紅外線鏡片、太空太陽能電池
	Si 矽	成熟、成本低、產業鏈完整，佔全球晶片產能 90% 以上	CPU/GPU/AI 晶片、DRAM、NAND、MCU、PMIC、CIS
第二代	GaAs 砷化鎵	高電子遷移率＋直接能隙	手機 RF 功率放大器（穩懋、宏捷科）、VCSEL（FaceID）、雷射、LED
	InP 磷化銦	電子飽和漂移速度比 GaAs 更高；發光波長對應光纖低損耗波段 1310／1550 nm	資料中心／AI 伺服器光收發模組（800G、1.6T、CPO）、衛星、毫米波、THz
第三代（寬能隙 WBG）	SiC 碳化矽	高擊穿電場、高導熱、耐高溫 → 高電壓、大功率	電動車主驅逆變器、車載充電器、快充站、太陽能逆變器、高鐵、電網
	GaN 氮化鎵	高開關速度（MHz 級）、高電子遷移率 → 高頻、中低壓、高功率密度	GaN 快充頭（65–240 W）、資料中心電源、5G／衛星 RF、48V 車用

2.12 基礎電學（p.40–48）

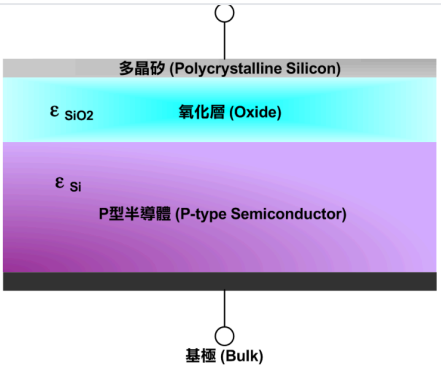
- 庫倫定律 $F = kQq/r^2$：與電量乘積成正比、與距離平方成反比。基本電荷 $e = 1.6\times10^{-19}$ C。
- 電場：放一個正測試電荷，其受力方向 = 電場方向。平行電極板之間為均勻電場，$V = Ed$。
- 電位：類似重力場的高度，是相對量；正電荷累積處為高電位。正電荷由高電位往低電位、負電荷（電子）由低往高。

- 電流 $I = dQ/dt$：單位時間通過的正電荷量，1 C/s = 1 A。實際流動的是電子 → 電流方向與電子流相反。
- 電阻：$R = V/I = \rho L/A$，ρ 為電阻率（材料性質）；長度越長、截面越小 → R 越大。功耗 $P = I^2R$。



平行板電容：C = Q/V = ϵA/S = κϵ$_0$A/S

- 電容：儲存電荷的能力，單位法拉 F。面積 A 越大、間距 S 越小、κ 越大 → C 越大。$\epsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m。
- 以 SiO_2 的 k = 3.9 為分界：High-k（k > 3.9，如 HfO_2 20–25）用於閘極介電層，可在維持物理厚度（防漏電）下提高電容；Low-k（k < 3.9）用於金屬導線間絕緣，降低寄生電容與 RC delay。
- MOSFET 本質是電容：閘極（導體，常用多晶矽）／氧化層（絕緣體，SiO_2）／半導體（P 或 N 型單晶矽）。閘極加電壓 → 在半導體表面感應出導電通道，控制源極–汲極電流。



材料名稱	介電常數 (k)
空氣	1.0
多孔低介電材料	2.0 - 2.8
氟化二氧化矽 (FSG)	3.5 - 4.0
二氧化矽 (SiO_2)	3.9 - 4.2
氧氮化矽 (SiON)	4.5 - 7.0
氮化矽 (Si_3N_4)	6.9 - 7.5
氧化鉿 (HfO_2)	20 - 25

MOS 結構（多晶矽／氧化層／P 型半導體）與常見介電材料 k 值：空氣 1.0、多孔 low-k 2.0–2.8、FSG 3.5–4.0、SiO_2 3.9–4.2、SiON 4.5–7.0、Si_3N_4 6.9–7.5、HfO_2 20–25

三、⭐ 老師上課特別強調

⭐ 考試形式：期中考約 40 題選擇題、線上作答、可帶講義與筆記（open material）、禁用 AI，有送分題。→ 重點是觀念熟悉、知道去哪頁查。

⭐ 製程常見元素與 1A/2A 金屬禁忌（老師點名為核心考點）：Na、K 等鹼金屬離子移動性高，會在閘極氧化層漂移，造成臨界電壓偏移、元件失效；除了 H 以外，1A/2A 族在晶圓製造中都視為嚴重污染。B = p 型摻雜；P、As = n 型摻雜；F/Cl/Br 蝕刻清洗；Ar 電漿；Cu 1997 年後取代 Al。

⭐ 週期趨勢只需記「半徑／游離能」方向：老師說電子親和力、電負度細項僅供參考，不列為考試重點。

⭐ 能帶「概念懂了即可」：不考量子力學推導；重點是能帶／能隙的物理意義與導體／半導體／絕緣體分類。能帶圖縱軸是能量，不是空間。

⭐ 矽原子密度 ≈ 10^{22} cm^{-3}（老師說建議記住）：搭配 ppm 計算——摻雜 10^{16} cm^{-3} = 1 ppm，每百萬個矽原子只摻一個雜質，電阻率就大降。（09/21 晶體結構課再算一次：Si 晶胞 8 個原子、a = 5.43 Å → 約 5×10^{22} cm^{-3}。）

⭐ N^+／P^- 不是帶電：老師特別澄清，「+／−」代表摻雜濃度高低。

⭐ 為什麼要摻雜：工作溫度與能隙都固定，不能靠溫度調控導電度，只能靠摻雜精準控制載子種類與數量。

⭐ 電洞「大風吹」：電子橫向補位、空缺反向移動，等效於正電荷移動。

⭐ 載子濃度 vs 溫度三區 + 寬能隙：元件必須工作在平坦的外質區；高溫 n_i 超過摻雜濃度 → 失效。能隙越寬不代表越差，寬能隙 n_i 極低 → 耐高溫高壓（SiC 電動車、GaN 快充、5G）。

⭐ 矽為何獨佔市場：遷移率、發光都不是最強，但產業鏈最成熟、成本最低、熱氧化 SiO_2 介面品質優異，佔 90% 以上晶片。

⭐ High-k / Low-k 以 3.9 為分界、MOSFET 是電容：High-k 用於閘極（維持厚度防漏電又有高電容），Low-k 用於導線間（降 RC delay）。09/21 元件課再次強調 MOS = 導體／絕緣體／半導體構成的電容。

四、名詞對照表

中文	English	一句話定義
價電子	Valence electron	最外層電子，決定化學性質
八隅體	Octet	價電子層填滿 8 個電子的穩定狀態（惰性氣體）
離子鍵／共價鍵／金屬鍵	Ionic / Covalent / Metallic bond	電子轉移／共用電子對／自由電子海
游離能	Ionization energy	從氣態原子移走一個電子所需的最低能量
電子親和力	Electron affinity	氣態原子得到一個電子時的能量變化
電負度	Electronegativity	在分子中吸引共用電子對的能力
能階	Energy level	電子允許的離散能量值
激發／鬆弛	Excitation / Relaxation	吸收能量跳高能階／掉回低能階放出光子或聲子
包利不相容原理	Pauli exclusion principle	同系統中電子量子態不能相同 → 能階分裂
能帶	Energy band	大量原子能階分裂後密集排列形成的連續能量區
能隙	Bandgap, E_g	價帶頂到傳導帶底之間的禁止能量區
價帶／傳導帶	Valence / Conduction band	鍵結電子所在能帶／自由電子所在能帶
本質半導體	Intrinsic semiconductor	未摻雜的純半導體，電子數 = 電洞數
本質濃度	Intrinsic concentration, n_i	未摻雜半導體在某溫度下的載子濃度
異質（外質）半導體	Extrinsic semiconductor	經摻雜、載子主要來自雜質的半導體
摻雜／摻質	Doping / Dopant	加入微量雜質以控制導電型態與載子濃度
施體／受體	Donor / Acceptor	提供電子的 5A 族（P、As）／提供電洞的 3A 族（B）
多數／少數載子	Majority / Minority carrier	n 型中電子／電洞；p 型中電洞／電子
電洞	Hole	價帶中的電子空位，等效正電荷
簡併（超重）摻雜	Degenerate doping	$>10^{20}$ cm^{-3}，費米能階進入能帶，性質近金屬
歐姆接觸	Ohmic contact	金屬與重摻雜半導體間低阻抗的接觸
電阻率	Resistivity, ρ	材料本身阻礙電流的性質（Ω·cm）
直接／間接能隙	Direct / Indirect bandgap	CB 底與 VB 頂 k 相同（可發光）／不同（需聲子）
聲子	Phonon	晶格振動的能量量子
漂移速度	Drift velocity, v_d	電場下載子碰撞後的平均速度
遷移率	Mobility, μ	漂移速度與電場的比例常數，決定速度／頻率
寬能隙半導體	Wide bandgap (WBG)	SiC、GaN 等，耐高溫高壓
介電材料	Dielectric	電容兩板間的絕緣材料

高／低介電常數	High-k / Low-k	k > 3.9 ／ k < 3.9（以 SiO_2 為分界）
金氧半場效電晶體	MOSFET	閘極／氧化層／半導體構成、以電容為核心的開關元件

五、公式與重要數字

公式	意義
$2n^2$	第 n 層最多容納電子數
$n_i \propto T^{3/2}\exp(-E_g/2kT)$	本質濃度：T↑、E_g↓ → n_i↑
$n \approx N_d + n_i$	外質半導體載子濃度
$v_{dn} = -\mu_n E$；$v_{dp} = \mu_p E$	漂移速度
$F = kQq/r^2$	庫倫定律
$V = Ed$	平行板電位差
$I = dQ/dt$	電流
$V = IR$；$R = \rho L/A$	歐姆定律、電阻
$P = I^2R$	功耗
$C = Q/V = \epsilon A/S = \kappa\epsilon_0 A/S$	電容

數字	值
E_g：Ge / Si / GaAs	0.67 / 1.12 / 1.42 eV
E_g：InP / SiC / GaN	1.35 / 3.2 / 3.4 eV
E_g：SiO_2	8–9 eV
Si n_i (300 K / 400 K)	1.5×10^{10} / 2×10^{12} cm^{-3}
矽原子密度	$\approx10^{22}$ cm^{-3}（約 5×10^{22}）
摻雜等級	$10^{14–15}$ / $10^{16–17}$ / $10^{18–19}$ / $>10^{20}$
300 K 游離率	99.6%
n_i 上限準則	≤ 摻雜濃度的 10%
矽元件工作溫度	−40 ~ 125 °C
e；ϵ_0	1.6×10^{-19} C；8.854×10^{-12} F/m
High/Low-k 分界	k = 3.9（SiO_2）；HfO_2 20–25
Si 地殼含量	26.3%（第二，O 48.6%）
Cu 取代 Al	1997 年後

六、自我檢測

1. 下列何者摻入矽中會形成 n 型半導體？(A) B (B) Ga (C) As (D) Al
   答：(C)。As、P 為 5A 族施體；B、Ga、Al 為 3A 族受體。
2. p 型半導體的多數載子是什麼？摻雜原子稱為什麼？
   答：電洞；受體（acceptor）。
3. 依能隙由小到大排列：Si、GaAs、Ge、SiO_2、GaN。
   答：Ge (0.67) < Si (1.12) < GaAs (1.42) < GaN (3.4) < SiO_2 (8–9 eV)。
4. 導體、半導體、絕緣體在能帶圖上的差別？
   答：導體價帶與傳導帶重疊；半導體能隙小（約 1 eV）；絕緣體能隙很大（如 SiO_2 8–9 eV）。
5. 本質濃度 n_i 與溫度、能隙的關係？
   答：$n_i \propto T^{3/2}\exp(-E_g/2kT)$；溫度越高 n_i 越高，同溫下能隙越小 n_i 越高。
6. 「N^+」的「+」代表什麼？其摻雜濃度大約多少、通常用在哪裡？
   答：代表重摻雜（不是帶正電），約 10^{18}–10^{19} cm^{-3}，用於源極／汲極以形成良好歐姆接觸。
7. 矽原子密度約 10^{22} cm^{-3}，若摻雜 10^{16} cm^{-3}，雜質比例是多少？
   答：10^{-6} = 1 ppm（每百萬個矽原子 1 個雜質）。
8. 為何半導體元件要工作在「外質區」？高溫時會發生什麼事？
   答：外質區載子濃度 ≈ 摻雜濃度，不隨溫度變，電性穩定。高溫時 n_i 超過摻雜濃度，PN 接面失去單向導電性，電晶體失效。
9. 為什麼 SiC、GaN 適合高溫、高壓應用？
   答：寬能隙 → 本質濃度極低，高溫下電子不易熱激發；且擊穿電場高。
10. 下列何者為直接能隙材料，適合做 LED／雷射？(A) Si (B) Ge (C) SiC (D) GaAs
    答：(D)。間接能隙的 Si、Ge、SiC 躍遷需聲子參與，能量多變熱。
11. 電子遷移率主要影響元件的什麼特性？GaAs 與 Si 何者較高？
    答：運作頻率與切換速度；GaAs（8500）遠高於 Si（約 1400）。
12. 為何 Na、K 是晶圓廠最怕的污染？
    答：鹼金屬離子移動性強，會穿透／漂移於閘極氧化層，造成臨界電壓偏移、元件失效。
13. High-k 與 Low-k 的分界值與各自用途？
    答：以 SiO_2 的 k = 3.9 為界。High-k（如 HfO_2）用於閘極介電層：維持厚度防漏電又提高電容；Low-k 用於導線間絕緣：降低寄生電容與 RC delay。
14. 平行板電容要變大，可以怎麼做？
    答：$C = \kappa\epsilon_0 A/S$：增加面積 A、減少間距 S、使用較高 κ 的介電材料。
15. 鍺為何被矽取代？矽為何能佔 90% 以上晶片產能？
    答：鍺成本高、熱穩定差，且 GeO_2 溶於水；矽產業鏈成熟、成本低、熱氧化 SiO_2 介面品質優異。